

Nome (Completo): _____

RA: _____

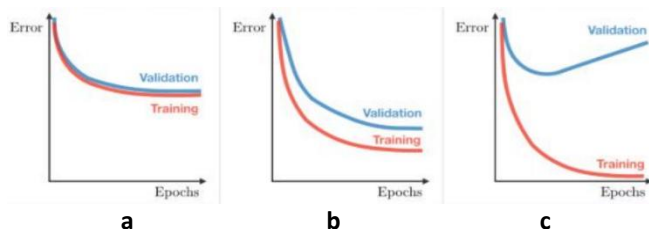
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	B	E	B	C	E	D	B	2.5 x dados

1. (Conceitos de Redes Neurais) Considere as seguintes afirmativas envolvendo o aprendizado do modelo perceptron:

- O aprendizado do perceptron pode resolver somente problemas linearmente separáveis.
- A função OR é um exemplo de problema linearmente separável.
- Um perceptron simples pode ser utilizado para resolver problemas de classificação não lineares se empregamos uma função não linear como Tanh, mas não a ReLu.

Estão corretas:

- Somente i.
- Somente ii.
- Somente iii.
- Somente i e ii. **# correta**
- Somente i e iii.



2. (Conceitos de Redes Neurais) Considere as curvas de aprendizado de um modelo de rede neural acima. Quais apresentam (se houverem) respectivamente ajuste adequado (fit), underfitting (subajuste) e overfitting (sobreajuste)?

- C, B e A
- B, A e C **# correta**
- A e C, subajuste, B ajuste adequado (fit)
- A, B e C
- B, C e A

3. (Conceitos de Redes Neurais) Considere as seguintes afirmativas sobre parâmetros e hiperparâmetros em redes neurais com TensorFlow:

- Parâmetros da rede neural, como pesos e biases (os termos independentes), são ajustados durante o treinamento pelo algoritmo de otimização.
- Hiperparâmetros, como a taxa de aprendizado (learning rate), são definidos antes do treinamento e influenciam o processo de ajuste dos pesos.
- A escolha do número de camadas ocultas, neurônios por camada e a função de ativação são exemplos de hiperparâmetros.

Estão corretas:

- Somente i.
- Somente i e ii.
- Somente ii e iii.
- Somente i e iii.
- i, ii e iii. **# correta**

4. (Deep Learning) Considere as seguintes afirmativas sobre frameworks de Aprendizado Profundo:

- O cálculo automático de gradientes permite calcular derivadas de forma eficiente, facilitando a implementação de algoritmos de otimização para ajuste dos pesos.
- Todo cálculo nos frameworks é realizado empregando-se GPU o que acelera significativamente o treinamento de modelos.
- Os gráficos de execução representam a sequência de operações computacionais que facilitam identificar operações que podem ser paralelizadas na execução.

Estão corretas:

- Somente i.
- Somente i e ii. **# correta**
- Somente i e iii.
- Somente ii e iii.
- i, ii e iii.

```
model1 = tf.keras.Sequential([
    tf.keras.Input(shape=(X_train.shape[1],)),
    tf.keras.layers.Dense(10, activation='relu'),
    tf.keras.layers.Dense(32, activation='relu'),
    tf.keras.layers.Dense(3, activation='softmax')])
```

```
model1.compile(optimizer='adam',
               loss='sparse_categorical_crossentropy',
               metrics=['accuracy'])
```

```
history1 = model1.fit(X_train, y_train_int,
                    validation_split=0.2,
                    epochs=50, batch_size=16, verbose=1)
```

Code 1

5. (Code) Considere as seguintes afirmativas sobre o trecho de código Code 1:

- Esse é um modelo para classificação de dados tabulares de 4 classes de dados.
 - Para o ajuste dos pesos o modelo emprega a acuracidade metrics=['accuracy'] como métrica que busca minimizar ao longo do treinamento
 - Uma rede de mesma estrutura é definida no scikit-learn como **MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(10,32))**
- Estão corretas:
- Somente i.
 - Somente ii e iii.
 - Somente iii. **# correta**
 - Somente i e iii.
 - Nenhuma das anteriores.

6. (Code) Considere o trecho de código Code 1. Considerando que há 4 valores preditores na rede (X_train.shape[1]), qual o número de parâmetros em cada camada?

- 50, 320, 96.
- 40, 320, 3.
- 39, 319, 95.
- 40, 320, 96.
- 50, 352, 99. **# correta**

7. (Conceitos de Redes Neurais) Considere as seguintes afirmativas sobre Redes Neurais:

- i) Redes neurais podem ser empregadas para o aprendizado supervisionado de problemas de classificação, mas não em problemas de regressão.
- ii) O número de épocas de treinamento pode ser reduzido para reduzir o overfitting de um modelo.
- iii) Modelos com maior número de camadas e parâmetros sempre proporcionam melhores resultados (acurácia) que modelos menores.

Estão corretas:

- a) Somente i.
- b) Somente ii e iii.
- c) Somente iii.
- d) Somente ii. **# correta**
- e) Somente i, ii, iii.

8. (Conceitos de Redes Neurais) Considere as seguintes afirmativas sobre Redes Neurais:

- i) Redes neurais convolucionais podem ser empregadas para modelos de classificação de imagens ou de dados tabulares.
- ii) O aumento do batch_size reduz o tempo de treinamento dos modelos.
- iii) No ajuste fino de modelos TensorFlow pré-treinados, `base_model.trainable = False` congela os pesos e parâmetros de um modelo pré-treinado e durante o treinamento, o algoritmo não atualizará essas camadas.

Estão corretas:

- a) Somente i.
- b) Somente ii e iii. **# correta**
- c) Somente iii.
- d) Somente ii.
- e) Somente i, ii, iii.

9. Você pode calcular o número de vezes que são ajustados os pesos de uma rede com base no tamanho do conjunto de treinamento, o tamanho dos lotes (batch_size) e o número de épocas de treinamento. Considerando o trecho de código Code 1, qual o número de vezes que serão ajustados os pesos da rede ao longo do treinamento?

Valor: $nr_dados * 0,8 / 16 * 50 = nr_dados * 2.5$
 $X_train.shape[2] * 2.5$
Considerando 100 dados 250, 1000 dados 2500

10. Escolha apenas uma das questões abaixo.

a. Explique o que é Entropia Cruzada e as vantagens dessa métrica ser empregada para o ajuste do peso de redes neurais durante o treinamento.

(ao menos) Função de perda empregada em modelos de classificação, calcula o ajuste da distribuição de probabilidades das diferentes classes estimadas. É uma função contínua o que permite a diferenciação para o ajuste dos pesos e, ao estimar a distribuição de probabilidades das diferentes classes, reduz o impacto de classes desbalanceadas que ocorre quando empregamos a acuracidade.

b. Explique o que é o Fine-Tuning (para os nossos propósitos, o mesmo que Transfer-Learning), exemplificando seu uso e respondendo se pode ser aplicado a dados de imagens e texto.

(ao menos) É o ajuste de um modelo neural pré-treinado, isto é, os parâmetros (pesos) de modelo já treinado (pode ser um modelo de imagens, texto ou outro), com o treinamento de novos dados para uma tarefa específica. Por exemplo, em um modelo de imagens, o reconhecimento de uma pessoa específica, ou a classificação de diferentes espécies de um animal doméstico.

11. Escolha apenas uma das questões abaixo.

a. Explique e exemplifique o que é o batch_size de uma rede neural. Ele influencia de que forma o tempo de treinamento da rede?

(ao menos) No treinamento de uma rede neural, o batch size é o tamanho do lote de instâncias em que o erro médio da saída da rede é avaliado para se fazer o ajuste dos parâmetros da rede (backpropagation). Assim, se o número for muito pequeno, há uma maior quantidade de ajustes, com o aumento o tempo de processamento do treinamento.

b. Modelos neurais são hoje os modelos de aprendizado de máquina mais empregados, sendo base dos grandes modelos de linguagem, IA generativa etc. Por que não são empregados unicamente modelos neurais para tarefas de IA nas diferentes tarefas de IA?

(ao menos, 2) Quatro pontos se destacam: 1. Há uma grande classe de problemas de IA que não estão relacionados ao aprendizado supervisionado dos modelos neurais (como os problemas de otimização, rotas, jogos etc.) que requerem outras técnicas de IA. 2. Outros modelos supervisionados, menos complexos, podem dar resultados melhores a depender dos dados. Modelos neurais tendem facilmente ao overfitting, além de serem, em muitos casos, difíceis de ajustar. 3. Modelos neurais são modelos “caixa preta” e em situações que é importante a explicabilidade (por exemplo, o porquê da classificação de “não crédito” de um cliente) outros modelos devem ser empregados. 4. Redes neurais, em geral, requerem grandes volumes de dados, nem sempre disponíveis. Nota: raramente, ou nunca, o custo computacional é critério para adoção de outros modelos!